LÂM BẢO

KỸ SƯ PHẦN MỀM • FULL-STACK DEVELOPER (TRỌNG TÂM BACKEND)

Sinh viên Kỹ thuật phần mềm (HUTECH) xếp loại Giỏi. Chuyên tâm chuyển hóa bài toán nghiệp vụ thành giải pháp kiến trúc vững chắc, dữ liệu toàn vẹn, bảo mật cao và vận hành ổn định trên nền tảng Spring Boot, NestJS, Next.js và PostgreSQL.

● Sẵn sàng nhận việc ngay

Email: baolam12122004@gmail.com

GitHub: github.com/Baodubaiz

Địa điểm: **TP. Hồ Chí Minh (UTC+7)**

Hình thức: Toàn thời gian • Hybrid • Remote

01 TƯ DUY KỸ THUẬT & TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

Problem-Oriented • Data Integrity • Systemic Trade-offs

NGUYÊN TẮC 01

Đơn giản & Dễ bảo trì

Ưu tiên giải pháp rõ ràng, ranh giới phân tách trách nhiệm mạch lạc. Hạn chế tối đa sự phức tạp không cần thiết (Over-engineering) để thuận tiện cho việc thay đổi và mở rộng.

NGUYÊN TẮC 02

Đúng đắn về Nghiệp vụ & Dữ liệu

Không chỉ dừng lại ở việc "chạy được tính năng". Chú trọng hàng đầu tính hợp lệ, toàn vẹn của dữ liệu tại tầng DB Engine và bảo đảm quy tắc nghiệp vụ thực thi nhất quán.

NGUYÊN TẮC 03

Cấu trúc trước sự Chắp vá

Thiết kế kiến trúc dạng mô-đun (Feature-Based / DDD), chuẩn hóa API contracts và schema trước khi hiện thực code, thay vì chỉ chắp vá đáp ứng yêu cầu trước mắt.

6 YẾU TỐ CÂN BẰNG KỸ THUẬT (TRADE-OFF MATRIX) TRONG MỌI QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ:

1. Hiệu năng (Performance):
Tối ưu độ trễ, query latency & Web Vitals.

2. Tính nhất quán (Consistency):
Bảo đảm ACID, khóa phân tán & chống dị thường.

3. Độ tin cậy (Reliability):
Chống chịu lỗi, idempotency & khả năng phục hồi.

4. Mở rộng (Scalability):
Khả năng tăng trưởng tải lượng theo chiều ngang.

5. Tối ưu chi phí (Cost):
Tối ưu băng thông, hạ tầng đám mây và server.

6. Kiểm soát phức tạp:
Giữ hệ thống tinh gọn, dễ đọc, dễ kiểm thử.

02 HỆ SINH THÁI KỸ THUẬT & THỰC HÀNH GIẢI PHÁP

Nền tảng công nghệ • Mô hình kiến trúc • Xử lý bài toán thực tế

Backend Engineering — SERVER-SIDE

Thiết kế REST API chuẩn mực, xử lý logic nghiệp vụ, bảo mật xác thực và phân quyền RBAC.

Java 17 / Spring Boot | Node.js / NestJS | RESTful API Design | JWT & Token Rotation | RBAC | Spring Security | SSE & Webhook

Database & Data Integrity — DATA & CACHE

Mô hình hóa quan hệ thực thể, ràng buộc dữ liệu toàn vẹn, kiểm soát tranh chấp và tối ưu truy vấn.

PostgreSQL | Redis & Lua Scripts | Prisma ORM | Spring Data JPA | ACID Transactions | B-Tree Indexing | Foreign Keys

Frontend Architecture — CLIENT-SIDE

Xây dựng giao diện responsive, tối ưu Server-Side Rendering (SSR), quản lý luồng dữ liệu và hiệu năng 60 FPS.

Next.js (App Router) | React 19 / TypeScript | Tailwind CSS | Three.js / 3D Canvas | State Management | Core Web Vitals | i18n

Architecture & DevOps — SYS DESIGN & OPS

Cấu trúc mã nguồn module hóa, đóng gói container, tự động hóa quy trình kiểm thử và giám sát lỗi.

Docker & Containerization | CI/CD (GitHub Actions / Jenkins) | Linux Server | Clean Architecture | SOLID | Grafana Loki & MDC

🛡️ Kiểm soát Đồng thời & Toàn vẹn Dữ liệu

Bài toán: Tranh chấp khi nhiều người cùng đặt chỗ/căn hộ dẫn đến over-booking.
Giải pháp: *Database Interactive Transactions* kết hợp *Khóa phân tán Redis (Lua Script)* và Composite Unique Constraints.

🔑 Bảo mật Phiên & Xoay vòng Token Nguyên tử

Bài toán: Nguy cơ đánh cắp token hoặc race-condition khi nhiều request song song làm mới token.
Giải pháp: *Atomic Token Rotation* với HTTP-only Cookie, kịch bản Lua trên Redis phát hiện tái sử dụng và thu hồi tức thì.

03 HỒ SƠ DỰ ÁN KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Production-grade • Nghiệp vụ chuyên sâu • Giải pháp kiến trúc

01. QLKTX — HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

Đồ án Capstone Nghiệm thu Xuất sắc (85–90%)

Nền tảng số hóa quản lý lưu trú, quy trình xếp chỗ phòng ở và truy vết lịch sử cư trú

Số hóa toàn diện quản lý lưu trú sinh viên phân cấp từ Đơn vị, Tòa nhà, Tầng, Phòng đến từng Giường đơn, bảo toàn dữ liệu cư trú qua các kỳ học.

🎯 ĐIỂM SÁNG KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC

- **Mô hình hóa quan hệ đa cấp:** Schema chuẩn hóa Đơn vị -> Tòa -> Tầng -> Phòng -> Giường với composite unique constraints chống xếp trùng.
- **Ranh giới giao dịch ($transaction):** Đóng gói quy trình chuyển phòng và trả phòng trong một transaction duy nhất, tự động rollback khi có lỗi.

💡 THÁCH THỨC KỸ THUẬT & KẾT QUẢ

- **Thách thức:** Xung đột khi xếp chỗ hàng loạt vào mùa cao điểm, nguy cơ hai sinh viên cùng phân vào 1 giường hoặc sai lệch chỗ trống.
- **Kết quả:** Audit Trail ghi vết tự động bất biến, nghiệm thu xuất sắc và loại bỏ 100% tình trạng sai lệch báo cáo tỷ lệ lấp đầy.

CÔNG NGHỆ: `NestJS` `TypeScript` `PostgreSQL` `Prisma ORM` `React` `Ant Design`

02. NOVATECH — NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LAPTOP & LINH KIỆN

Hoàn thiện 85% • Full-stack & Backend Lead

Hệ thống e-commerce chuyên sâu phần cứng với kiến trúc Java Spring Boot & PayOS

Nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt phần cứng, xử lý mô hình hóa thông số kỹ thuật đa dạng, kiểm soát tranh chấp tồn kho và tích hợp thanh toán.

🎯 ĐIỂM SÁNG KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC

- **Mô hình thông số linh hoạt:** Cấu trúc lấy cảm hứng từ EAV cho phép quản lý thông số đa dạng (CPU, RAM, GPU) không cần đổi bảng.
- **Kiểm soát tranh chấp tồn kho:** Ranh giới giao dịch `@Transactional` kiểm tra tồn kho nghiêm ngặt trước khi trừ, chống bán vượt tồn.

💡 THÁCH THỨC KỸ THUẬT & KẾT QUẢ

- **Thách thức:** Race-condition khi nhiều khách cùng mua món cuối cùng và webhook thanh toán bị retry gửi lặp nhiều lần.
- **Kết quả:** Cơ chế Idempotent Consumer cho PayOS Webhook xác thực chữ ký HMAC an toàn; API latency < 80ms, SSR Next.js chuẩn SEO.

CÔNG NGHỆ: `Java 17` `Spring Boot` `Spring Data JPA` `PostgreSQL` `Next.js (App Router)` `PayOS` `AWS S3`

03. ĐẤT VIỆT GROUP — NỀN TẢNG SỐ BẤT ĐỘNG SẢN DOANH NGHIỆP

Nền tảng Doanh nghiệp • Nghiệm thu Vận hành

Số hóa quản lý dự án BĐS, đặt chỗ trực tuyến, Three.js 3D & thông báo thời gian thực đa kênh

Nền tảng số hóa toàn diện kết nối Dự án, Phân khu đến từng Căn hộ. Tích hợp trực quan hóa 3D sa bàn số, khóa phân tán Redis và thông báo đa kênh.

🎯 ĐIỂM SÁNG KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC

- **Khóa phân tán Redis (Distributed Lock):** Ngăn chặn xung đột đặt chỗ căn hộ đồng thời bằng Lua Script với cơ chế tự giải phóng TTL lease an toàn.
- **Xoay vòng Token nguyên tử qua Lua:** Quản lý Refresh Token trên Redis, phát hiện ngay lập tức hành vi tái sử dụng token trái phép.

💡 THÁCH THỨC KỸ THUẬT & KẾT QUẢ

- **Thách thức:** Trực quan hóa sa bàn 3D tương tác và hiển thị bản vẽ kỹ thuật dung lượng lớn không gây nghẽn giao diện người dùng.
- **Kết quả:** Web Workers xử lý bản vẽ lớn; Trace ID MDC gắn Grafana Loki; nghiệm thu vận hành thực tế loại bỏ 100% đặt trùng căn hộ.

CÔNG NGHỆ: `Java 17 (DDD)` `Spring Boot` `Redis & Lua Scripts` `PostgreSQL` `React 19` `Three.js` `SSE & Firebase`

04 KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN & NỀN TẢNG HỌC VẤN

Môi trường công nghiệp • Đào tạo kỹ thuật phần mềm bài bản

`6 Tháng • Part-time`

Repo Technology
TP. Hồ Chí Minh

Software Engineer (Part-time) — Dự án Hệ thống QLKTX

Tham gia phát triển backend NestJS, frontend React/TypeScript và CSDL PostgreSQL qua Prisma ORM.

- Hiện thực hóa các nghiệp vụ quản lý sinh viên, phân bổ chỗ ở, điều chuyển phòng và trả phòng bảo toàn ACID.
- Hỗ trợ xây dựng cơ chế Audit Logs truy vết thay đổi dữ liệu và tham gia tích hợp CI/CD theo chuẩn Git workflows.

`10/2022 - 10/2026`

Đại học HUTECH
TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering)

Điểm trung bình tích lũy: **GPA 3.2 / 4.0** • Xếp loại tốt nghiệp: **Giỏi** • *Đã nhận bằng tốt nghiệp tạm thời*

- Đào tạo bài bản về Kỹ thuật phần mềm, Kiến trúc hệ thống, Cơ sở dữ liệu và Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật.
- Đồ án capstone chuyên ngành mô phỏng quy trình quản trị thực tế đạt kết quả **nghiệm thu xuất sắc**.

05 ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN MÔN & LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP

Tầm nhìn kỹ sư đa tầng • DevOps • Software Architecture

DevOps Engineering `HẠ TẦNG & VẬN HÀNH`

Tự động hóa build/deploy, quản lý hạ tầng container Docker, thiết lập CI/CD, quan sát hệ thống (Observability) và nâng cao độ tin cậy.

Docker | CI/CD Pipelines | Linux Server | Monitoring & Logs

Software Architecture `THIẾT KẾ & HỆ THỐNG`

Thiết kế hệ thống phân tán, tổ chức cấu trúc mã nguồn mô-đun, quản lý tính nhất quán dữ liệu, phân tích trade-off và khả năng mở rộng.

System Design | Data Consistency | Concurrency | Modular DDD

`BƯỚC 01`
Foundation
Củng cố backend (Spring Boot/NestJS), database, Linux và Clean Code/SOLID.

`BƯỚC 02`
Deploy & Ops
Thực hành Docker, CI/CD pipeline, cấu hình server production và logging.

`BƯỚC 03`
System Design
Thiết kế hệ thống chịu tải, concurrency, caching phân tán, fault-tolerance.

`BƯỚC 04`
Deeper Expertise
Tích hợp song hành DevOps và Architecture, làm chủ toàn bộ vòng đời sản phẩm.

TẦM NHÌN KỸ SƯ ĐA TẦNG HỆ THỐNG (SYSTEM-WIDE ENGINEER)

Mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một kỹ sư có khả năng nhìn nhận hệ thống toàn diện ở cả hai cấp độ: **Ứng dụng (Application & Data)** lẫn **Hạ tầng (Infrastructure & Networking)**. Đưa ra các quyết định kỹ thuật luôn dựa trên cơ sở phân tích thấu đáo và đồng hành cùng chất lượng sản phẩm trong suốt vòng đời phát triển.